

大学物理 甲

李杰

浙江大学物理学院

第八章 热力学基础

热力学 从物质的**宏观特性**出发，根据实验观察总结热现象有关的规律，用逻辑推理的方法研究**热现象**。

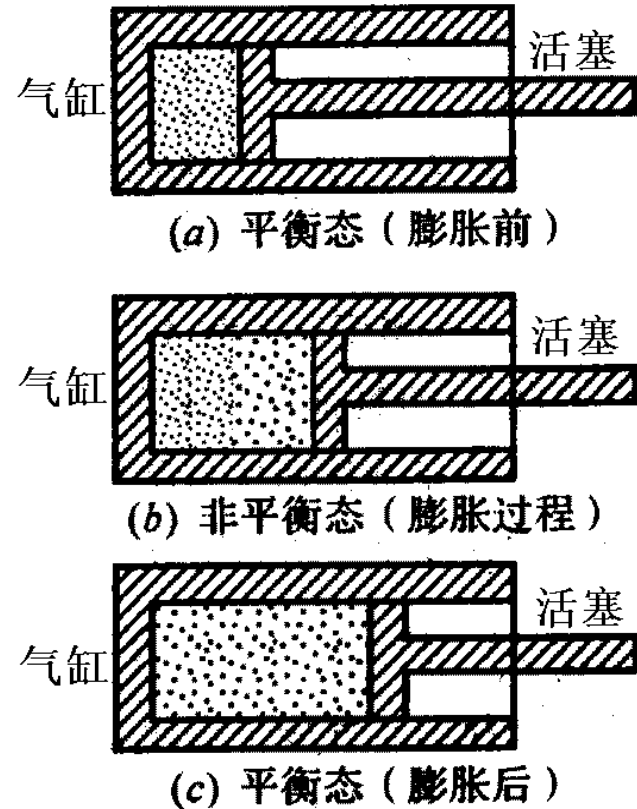
§ 8.1 准静态过程

热力学过程

系统处于平衡态时，可以用状态参量来描述。当系统与外界交换能量时，系统的状态要发生变化，从一个平衡态变为另一平衡态。**系统状态随时间变化的过程**，称为**热力学过程**。

弛豫时间

平衡态破坏后，达到新的平衡态所需的时间。

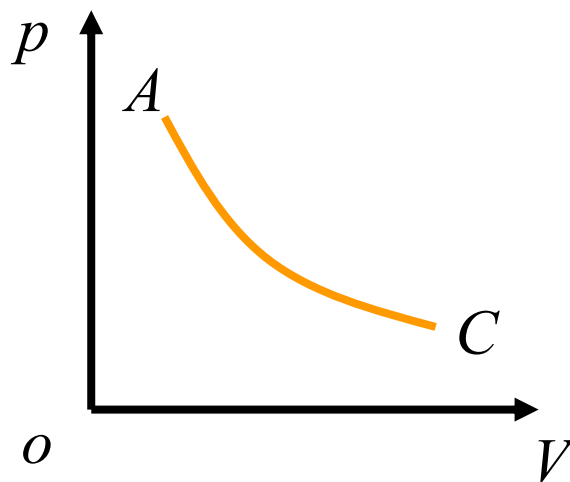


准静态过程

如果热力学过程进行得**无限缓慢**，在任何时刻系统都**非常接近于平衡态**，则该过程可以看作是由**一连串依次相接的平衡态所组成**，可以用平衡态下系统的性质来研究，这种过程称为**准静态过程**。

状态图：状态参量为坐标的图。

状态图中的一个**点**表示一个**平衡态**，**准静态过程**用状态图中的一条**曲线**表示。



准静态过程是一个理想化过程，须进行得无限缓慢。当实际过程进行的时间比弛豫时间大得多时，可近似视为准静态过程。如活塞压缩气体，弛豫时间为 $0.1\text{--}1\text{ms}$ ，而内燃机气缸内气体压缩一次约为 10ms ，远大于弛豫时间，故该过程可近似视为准静态过程来处理。本章中，若不作说明，所说的过程均指准静态过程。

阅读课本列举的几种准静态过程：等温、等压、等体、绝热准静态过程。

§ 8.1 准静态过程

§ 8.2 热力学第一定律

热力学系统状态的改变，需要与外界交换能量。
交换能量的方式有两种：做功 和 传递热量。

若以 Q 表示系统从外界吸收的热量， A 表示系统对外界所做的功，实验表明：不论经历何种过程，如果系统从同一初态出发，变化到同一末态， $(Q-A)$ 这个量总是相同，它只取决于初、末状态，而与过程无关。

这个与状态相关的函数，称为系统的内能（热力学能），用符号 E 表示。

内能:

系统的内能——系统中所有分子的热运动能量及分子间相互作用势能的总和。不包括系统宏观运动的机械能。

理想气体的内能只是温度的函数:

$$E = \frac{M}{\mu} \frac{i}{2} RT \quad \longrightarrow \quad \Delta E = \frac{M}{\mu} \frac{i}{2} R \Delta T \quad (\text{增量形式})$$

热传递:

热传递——改变系统状态与能量的一种方式。通过两物体接触处分子的频繁碰撞来实现。热量是过程量。

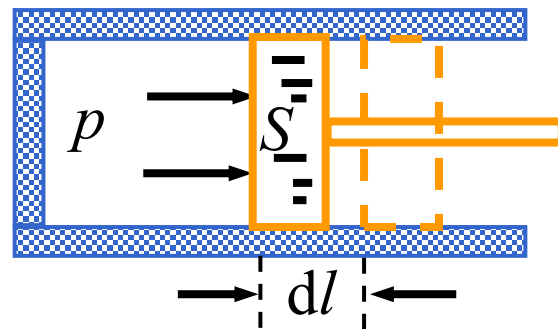
做功：

系统由一个状态变化到另一状态时，**通过自身体积的变化对外做功**来实现能量的交换。

准静态过程中气体所作的功： 设气缸内盛有一定量的气体，活塞的面积是 S ，气体的压强为 p ，活塞受到的作用力为 $F = pS$ 。当气体膨胀，活塞无摩擦地移动距离 dl 时，这一过程中**气体对外**所作的**元功**为：

$$dA = F dl = pS dl = pdV$$

$dV = S dl$ 是气体增大的体积元。

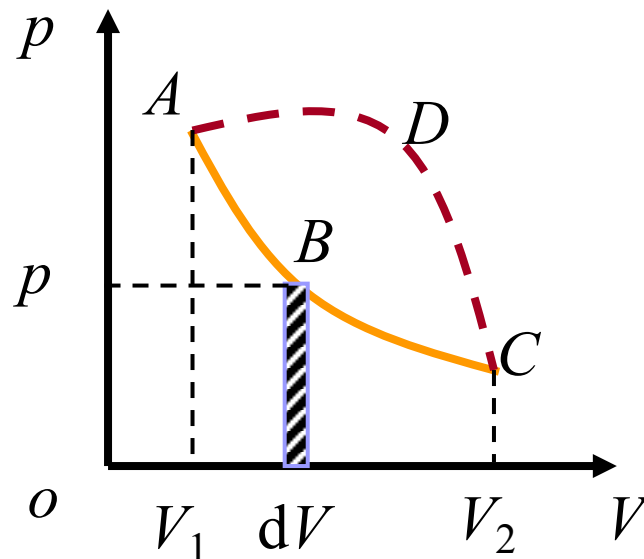


在 p - V 图中，曲线下窄条部分的面积就是元功 $dA=pdV$ 。

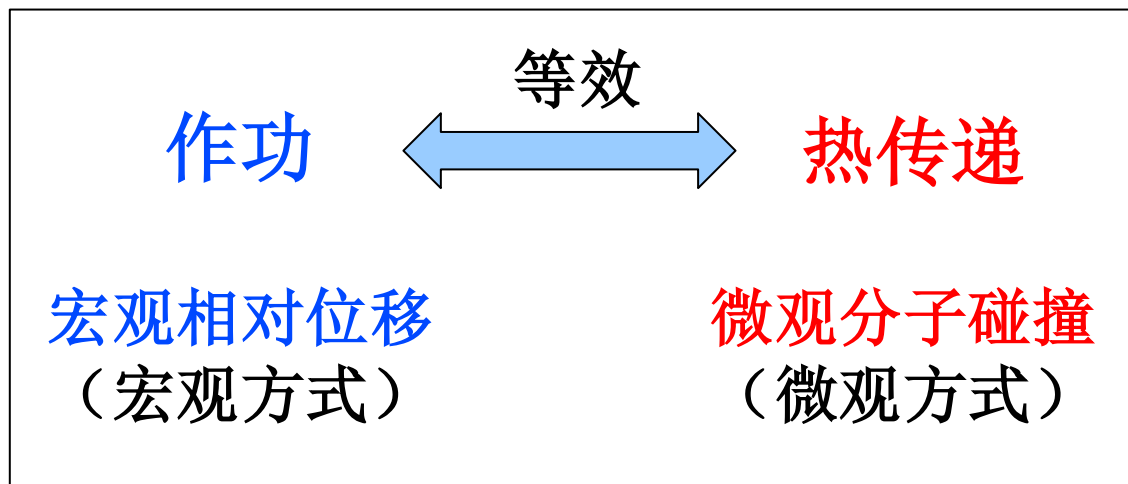
由状态 A 出发，经 B 至状态 C ，气体的体积由 V_1 膨胀到 V_2 ，气体对外界所作的总功就是曲线 ABC 下方的面积：

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

若系统由状态 A 出发，经 D 至状态 C （图中虚线表示的过程），则虚线 ADC 下的面积显然和 ABC 下的面积不同，说明功与过程相关，是过程量，而不是状态量。



热力学系统状态改变的两种方式



热力学第一定律:

设系统由某一初态出发, 经历一个热力学过程到达某一末态, 内能由 E_1 变化为 E_2 , 内能的改变量 $\Delta E = E_2 - E_1$ 。假定在该热力学过程中, 外界向系统传递热量为 Q , 系统对外界做功为 A , 则根据能量守恒定律有

$$Q = E_2 - E_1 + A$$

微分式: $dQ = dE + dA$

热力学第一定律, 适用于任何热力学系统所进行的任意过程。

物理意义：传递给系统的热量等于系统内能的增量与对外做功之和。遵循能量守恒定律，“第一类永动机不可能定律”。

符号规则：

- (1) 系统从外界吸收热量时， Q 为正，反之为负；
- (2) 系统内能增加时， ΔE 为正，反之为负；
- (3) 系统对外界做功时， A 为正，反之为负。

（关于 A 的符号，这里的定义与教科书差一负号）

单位：各量的单位必须统一，SI制中都用J做单位。

热力学第一定律即可以用于理想气体的热力学过程，也可以用于非理想气体，包括固体和流体在内的所有物态。

理想气体和非理想气体的区别在于内能的性质不同，理想气体的内能只由温度决定，而非理想气体的内能除了和温度有关，还与体积等其它参量有关。这是由于非理想气体的内能中有一部分是分子之间的相互作用势能，这部分能量与分子之间的空间距离有关。

§ 8.3 理想气体的等体、等压过程

热容：一定量物质温度升高1K所吸收的热量，称为该物质的**热容**。

$$C = \frac{dQ}{dT}$$

比热：单位质量物体的热容，称为该物体的**比热**。单位是 J/(kg·K)。

$$c = \frac{dQ}{M dT}$$

摩尔热容：1 mol物质温度升高1K所吸收的热量，称为该物质的**摩尔热容**。单位是 J/(mol·K)。

$$C_m = \frac{1}{\nu} \frac{dQ}{dT}$$

给定过程的摩尔热容：1 mol物质，在**一定过程 l**中，温度升高1K所吸收的热量。

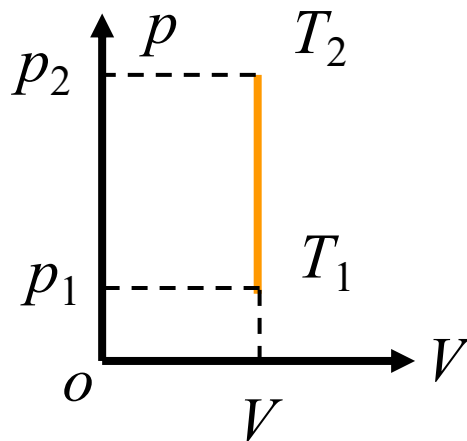
$$C_{l,m} = \frac{1}{\nu} \frac{dQ_l}{dT}$$

一、等体过程

定义：系统体积保持不变时的状态变化过程。

$$dV=0 \quad \frac{p}{T} = \text{常量}$$

等体线： p - V 图上等体过程对应一条与 V 轴垂直的线段。**等体过程，系统对外做功为零。**



由热力学第一定律得：

$$Q_V = \Delta E \quad (A = 0)$$

理想气体内能： $E = \nu \cdot \frac{i}{2} RT$ $\Rightarrow$ $Q_V = \nu \cdot \frac{i}{2} R \Delta T$

等体过程中，系统吸收的热量全部转化为内能的增加。

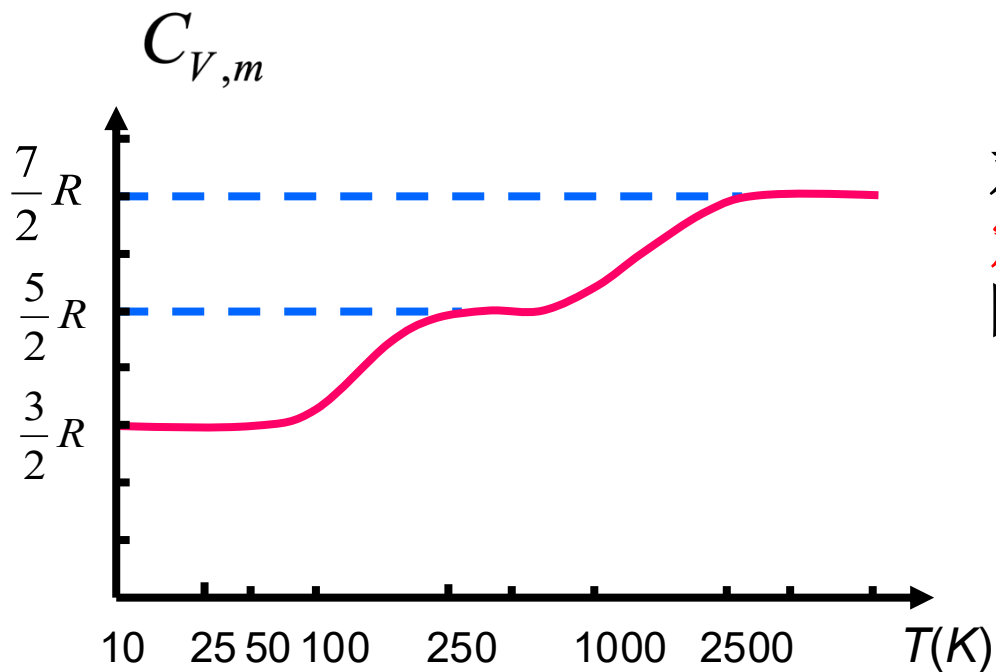
定体摩尔热容： 等体过程中的摩尔热容。

$$C_{V,m} = \frac{dQ_V}{\nu dT} = \frac{\nu \frac{i}{2} R dT}{\nu dT} = \frac{i}{2} R$$

理想气体的定体摩尔热容，只与自由度 i 成正比。

吸收的热量： $Q_V = \nu C_{V,m} \Delta T = \nu \frac{i}{2} R \Delta T$

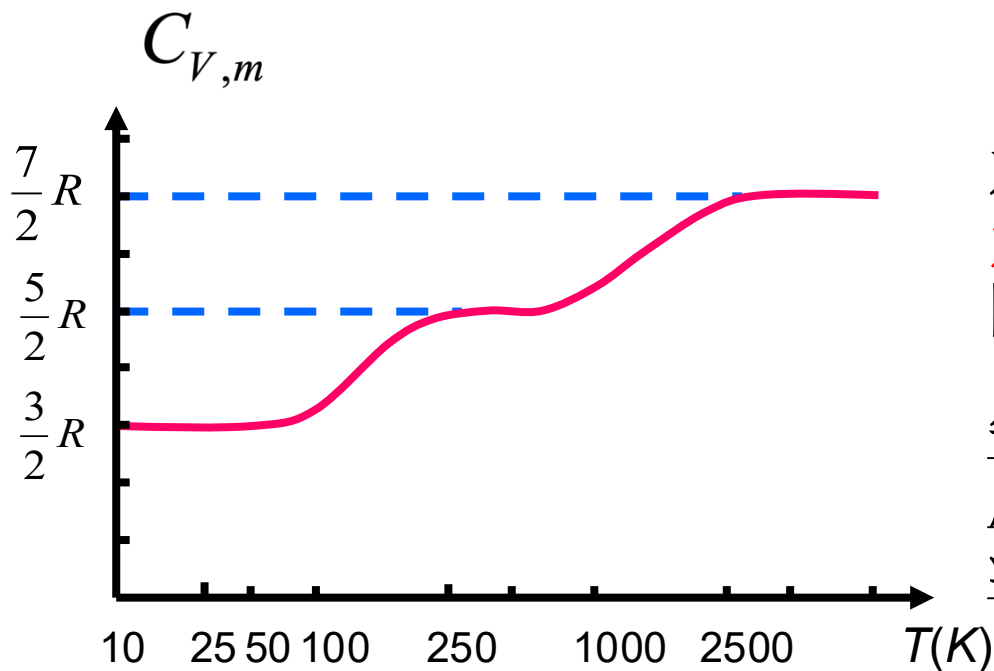
内能的增量： $\Delta E = \nu \frac{i}{2} R \Delta T = \nu C_{V,m} \Delta T$



双原子气体分子
定体摩尔热容 $C_{V,m}$
随温度的变化。

§ 8.3 理想气体的等体、等压过程

2026/6/16



双原子气体分子
定体摩尔热容 $C_{V,m}$
随温度的变化。

每个台阶变化对
应不同的自由度
激发过程。

分子的平
均总能量：

$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{2} (3 + 2 + 1) k_B T$$

双原子分子具有3个
平动，2个转动，1个
振动自由度。

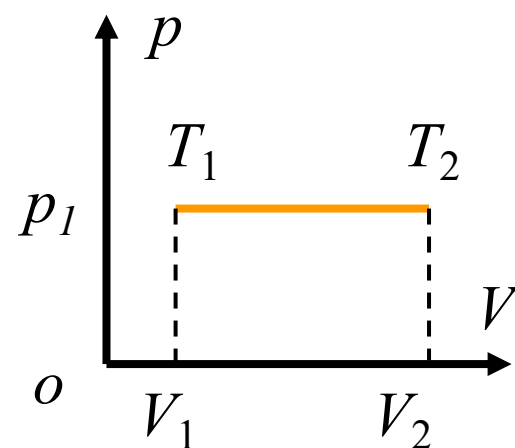
§ 8.3 理想气体的等体、等压过程

二、等压过程

定义：系统压强保持不变的状态变化过程。

$$dp=0 \quad \frac{V}{T} = \text{常量}$$

等压线： p - V 图上等压过程对应一条与 p 轴垂直的线段。



等压过程中，气体体积由 V_1 变化至 V_2 ，系统对外做功为：

$$A_p = \int_{V_1}^{V_2} p dV = p(V_2 - V_1) = p\Delta V$$

在等压膨胀过程中，气体吸收的热量 Q_p ，一部分用以增加系统内能，另一部分转换为对外界作的功。

等压过程应用热力学第一定律：

$$Q_p = \Delta E + A_p = \Delta E + p\Delta V$$

内能
增加

$$\Delta E = \nu C_{V,m} \Delta T$$



$$p\Delta V = \nu R \Delta T$$

对外
做功

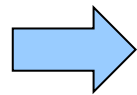
$$Q_p = \nu(C_{V,m} + R) \Delta T$$

微分式： $dQ_p = \nu(C_{V,m} + R)dT$

$$dQ_p = \nu(C_{V,m} + R)dT$$

定压摩尔热容：等压过程中的摩尔热容。

$$C_{p,m} = \frac{1}{\nu} \frac{dQ_p}{dT} = C_{V,m} + R = \left(\frac{i}{2} + 1\right)R$$

 $C_{p,m} = C_{V,m} + R$ (迈耶公式)

理想气体的**定压摩尔热容**与**定体摩尔热容**相差一个**摩尔气体常量**。即，1 mol 理想气体升高1K，在等压过程中要比在等体过程中多吸收 8.31 J 的热量，用来对外做功。

$$Q_p = \nu C_{p,m} \Delta T$$

摩尔热容比：定压与定体摩尔热容的比值。

理想气体

$$\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \frac{i+2}{i}$$

$(\frac{i}{2} + 1)R$

$\frac{i}{2}R$

气体的 $\gamma > 1$ ，只与气体分子自由度有关。

对于液体和固体，它们的体积随温度的变化很小， $C_{p,m}$ 和 $C_{V,m}$ 差别很小，通常不加以区分。

§ 8.3 理想气体的等温、绝热过程

一、等温过程

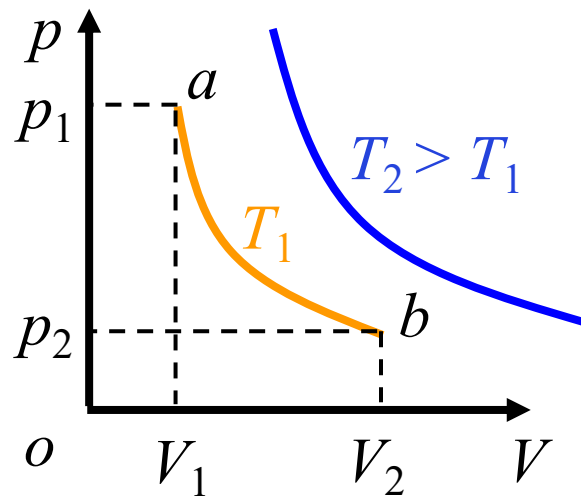
定义：系统温度保持不变的状态变化过程。

等温过程方程： $pV = \text{常量}$

等温线：等温过程在 p - V 图上对应一条**双曲线**。

等温过程中，理想气体的**内能保持不变** $dE=0$ ，系统**从外界吸收的热量全部用来对外做功**；或**外界对系统做功**，系统**放出热量**。

$$Q_T = A_T = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$



§ 8.4 理想气体的等温、绝热过程

由 $p = \frac{\nu RT}{V}$ 和 $p_1 V_1 = p_2 V_2$ 得:

$$\begin{aligned} Q_T = A_T &= \int_{V_1}^{V_2} p dV = \nu RT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} \\ &= \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu RT \ln \frac{p_1}{p_2} \end{aligned}$$

等温摩尔热容:

$$dT = 0 \quad \Rightarrow \quad C_{T,m} = \frac{dQ}{\nu dT} \rightarrow \infty$$

§ 8.4 理想气体的等温、绝热过程

二、绝热过程

定义：系统状态变化的过程中始终不和外界交换热量。

$$dQ = \nu C_{V,m} dT + p dV = 0$$

绝热过程中 $dQ=0$ ，外界对系统所作的功等于内能的增量，即：

$$-pdV = \nu C_{V,m} dT$$

$$p = \frac{\nu RT}{V} \Rightarrow pdV + Vdp = R \nu dT$$



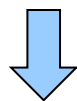
$$C_{V,m} (pdV + Vdp) = C_{V,m} \nu R dT = -RpdV$$

$$\Rightarrow C_{V,m} V dp + (C_{V,m} + R) p dV = 0$$

$$C_{V,m}Vdp + (C_{V,m} + R)p dV = 0$$

$$C_{V,m}Vdp = -C_{p,m}pdV \quad \Rightarrow \quad \frac{dp}{p} + \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} \frac{dV}{V} = 0$$

$$\frac{dp}{p} + \gamma \frac{dV}{V} = 0 \quad \Rightarrow \quad \ln p + \gamma \ln V = \text{常量}$$



泊松方程:

由 $p = \frac{\nu RT}{V}$ 得:

$$pV^\gamma = \text{常量}$$

$$TV^{\gamma-1} = \text{常量}$$

$$p^{\gamma-1}T^{-\gamma} = \text{常量}$$

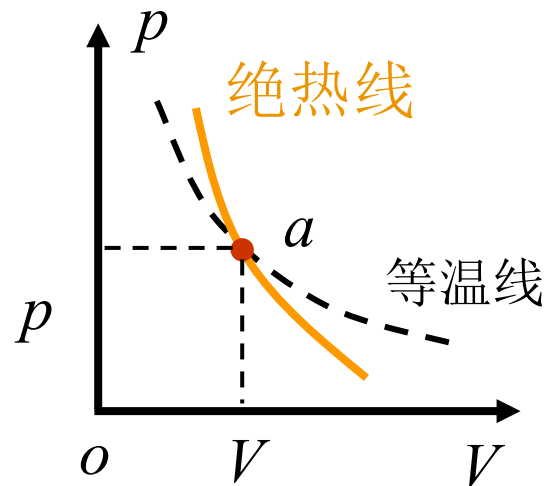
理想气体的绝热过程方程。

§ 8.4 理想气体的等温、绝热过程

绝热线： p - V 图中绝热过程对应的曲线（ P V T 均在变）

绝热线的斜率 $\left(\frac{dp}{dV}\right)_Q = -\gamma \frac{p}{V}$

等温线的斜率 $\left(\frac{dp}{dV}\right)_T = -\frac{p}{V}$



气体的 $\gamma > 1$ ，绝热线比等温线要陡！

$$A_Q = -\Delta E = -\nu C_{V,m}(T_2 - T_1) = \frac{C_{V,m}}{R}(p_1 V_1 - p_2 V_2)$$

绝热功： $A_Q = \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{\gamma - 1}$

绝热摩尔热容： $C_{Q,m} = \frac{dQ}{\nu dT} = 0$

$$\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \frac{C_{V,m} + R}{C_{V,m}}$$

$$\Rightarrow C_{V,m} = \frac{R}{\gamma - 1}$$

§ 8.4 理想气体的等温、绝热过程

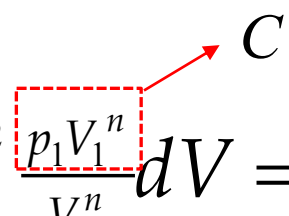
三、多方过程

理想气体的许多过程，即不是等值过程，也不是绝热过程，其压力和体积的关系满足：

$$pV^n = C$$

n 称为多方指数，这类过程称为多方过程。

对外做功：

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{p_1 V_1^n}{V^n} dV = \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{n-1}$$


对比

绝热过程	$A_Q = \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{\gamma - 1}$
------	--

热一微分形式: $dQ = \nu C_{V,m} dT + p dV$

状态方程和多方过程方程的微分形式:

$$p = \frac{\nu R T}{V} \quad \Rightarrow \quad p dV + V dp = R \nu dT$$
$$p V^n = C \quad \Rightarrow \quad n p dV + V dp = 0$$

$$dA = p dV = -\nu R dT / (n - 1)$$

故

$$dQ = \nu C_{V,m} dT - \nu R dT / (n - 1)$$

多方过程的摩尔热容 $C_m = dQ / \nu dT$, 则

$$C_m = C_{V,m} - \frac{R}{n - 1} = \frac{n - \gamma}{(n - 1)(\gamma - 1)} R$$

$$C_{V,m} = \frac{R}{\gamma - 1}$$

§ 8.4 理想气体的等温、绝热过程

多方过程:

$$pV^n = C$$

多方过程
摩尔热容:

$$C_m = C_{V,m} - \frac{R}{n-1}$$

讨论:

$n=0$,	$C_m=C_{p,m}$	等压过程
$n=1$,	$C_m=\infty$	等温过程
$n=\gamma$,	$C_m=0$	绝热过程
$n=\infty$,	$C_m=C_{V,m}$	等体过程

$$(pV^n)^{1/n} = V = C$$

§ 8.4 理想气体的等温、绝热过程

2026/6/16

表 8.3 理想气体的几种多方过程

过程名称	等压过程	等温过程	绝热过程	等体过程	多方过程
多方指数	0	1	γ	$\pm\infty$	n
过程方程	$\frac{V}{T} = \text{常量}$	$pV = \text{常量}$	$pV^\gamma = \text{常量}$	$\frac{p}{T} = \text{常量}$	$pV^n = \text{常量}$
p - V 曲线斜率	$-0\left(\frac{p}{V}\right)$	$-1\left(\frac{p}{V}\right)$	$-\gamma\left(\frac{p}{V}\right)$	$-(\pm\infty)\left(\frac{p}{V}\right)$	$-n\left(\frac{p}{V}\right)$
摩尔热容	$C_{p,m}$	$\pm\infty$	0	$C_{V,m}$	$C_m = \frac{n-\gamma}{n-1}C_{V,m}$
气体对外界所做的功 ($-A$)	$p\Delta V = \nu R\Delta T$	$\nu RT \ln \frac{V_b}{V_a} = p_a V_a \ln \frac{p_a}{p_b}$	$\frac{\Delta(pV)}{1-\gamma} = -\nu C_{V,m}\Delta T$	0	$\frac{\Delta(pV)}{1-n}$
气体吸收的热量 Q	$\nu C_{p,m}\Delta T$	$\nu RT \ln \frac{V_b}{V_a}$	0	$\nu C_{V,m}\Delta T$	$\nu C_m\Delta T = \nu C_{V,m}\Delta T + \frac{\Delta(pV)}{1-n}$
气体内能的增量 ΔE	$\nu C_{V,m}\Delta T$	0	$\nu C_{V,m}\Delta T = \frac{\Delta(pV)}{\gamma-1}$	$\nu C_{V,m}\Delta T$	$\nu C_{V,m}\Delta T$

§ 8.4 理想气体的等温、绝热过程

2026/6/16

【例】设有氧气 8 g，体积为 $0.41 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ ，温度为 300 K。如氧气作绝热膨胀，膨胀后的体积为 $4.1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 。问：气体对外做功多少？如果氧气是作等温膨胀，膨胀后的体积还是 $4.1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ ，问这个过程中气体做功多少？

【例】设有氧气 8 g，体积为 $0.41 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ ，温度为 300 K。如氧气作绝热膨胀，膨胀后的体积为 $4.1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 。问：气体对外做功多少？如果氧气是作等温膨胀，膨胀后的体积还是 $4.1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ ，问这个过程中气体做功多少？

解：氧气的质量为 $M = 0.008 \text{ kg}$ ，摩尔质量 $m = 0.032 \text{ kg}$ 。初始温度 $T_1 = 300 \text{ K}$ ，另设 T_2 为氧气绝热膨胀后的温度，则有：

$$A = -\Delta E = -\frac{M}{m} C_{V,m} (T_2 - T_1) \quad \begin{array}{l} \text{对外做功,} \\ \text{内能减小} \end{array}$$


根据绝热方程中 T 与 V 的关系式：

$$V_1^{\gamma-1} T_1 = V_2^{\gamma-1} T_2$$

$$V_1^{\gamma-1} T_1 = V_2^{\gamma-1} T_2 \quad \Rightarrow \quad T_2 = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1}$$

把 $T_1 = 300 \text{ K}$, $V_1 = 0.41 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, $V_2 = 4.1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 及 $\gamma = (i+2)/i = 1.4$ ($i = 5$) 代入上式得:

$$T_2 = 300 \left(\frac{1}{10} \right)^{1.40-1} \approx 119(\text{K})$$

又因 $C_{V,m} = iR/2 = 20.8 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, 故:

$$A = \frac{M}{m} C_{V,m} (T_1 - T_2) = \frac{1}{4} \times 20.8 \times 181 = 941(\text{J})$$

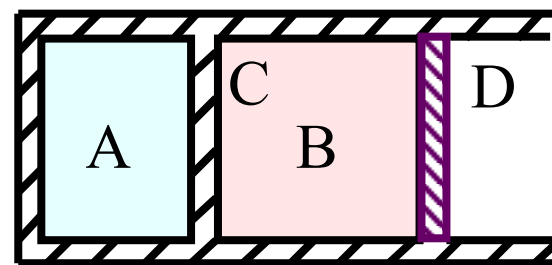
(2) 若氧气作**等温膨胀**，气体所作的功为：

$$A = \frac{M}{m} RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{4} \times 8.31 \times 300 \ln 10 = 1.44 \times 10^3 (J)$$

相比绝热过程，气体作更多的功，内能更高，能量来自对外吸热。

【例】 如图所示，C是固定的绝热壁，D是可动活塞，C、D将容器分成A、B两部分。开始时A、B两室中各装入同种类的理想气体，它们的温度 T 、体积 V 、压强 p 均相同，并与大气压强相平衡。现对A、B两部分气体缓慢地加热，当对A和B给予相等的热量 Q 以后，A室中气体的温度升高度数与B室中气体的温度升高度数之比为5:3。

(1) 求该气体的定体摩尔热容 $C_{V,m}$ 和定压摩尔热容 $C_{p,m}$ ；



(2) B室中气体吸收的热量有百分之几用于对外做功？

解： (1) **A**经历等体过程有 $Q_A = \nu C_{V,m} \Delta T_A$
B经历等压过程有 $Q_B = \nu C_{p,m} \Delta T_B$
且有 $Q_A = Q_B$

由题意 $\Delta T_A : \Delta T_B = 5 : 3$, 得 $5C_{V,m} = 3C_{p,m}$

又由 $C_{p,m} = C_{V,m} + R$ 得: $C_{V,m} = \frac{3}{2}R$ $C_{p,m} = \frac{5}{2}R$

$$(2) A = Q_B - \Delta E_B = \nu C_{p,m} \Delta T_B - \nu C_{V,m} \Delta T_B = \nu R \Delta T_B$$

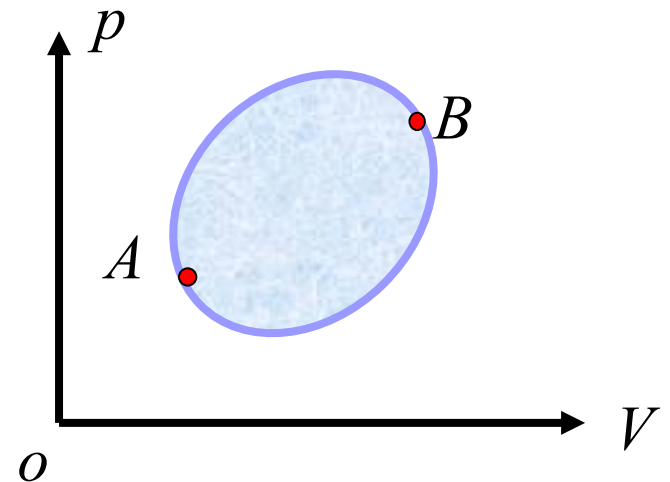
$$\frac{A}{Q_B} = \frac{\nu R \Delta T_B}{\nu C_{p,m} \Delta T_B} = \frac{R}{C_{p,m}} = \frac{2}{5} = 40\%$$

§ 8.5 循环过程

循环过程

热力学系统以某初态开始经历若干不同的状态变化过程，又回到原来的初态，这样周而复始的变化过程称为**循环过程**，简称**循环**。

◆ **特征**：一个完整的循环后，系统的内能不变 $\Delta E=0$ ，如是准静态过程，在 p - V 图上表示为一闭合曲线。

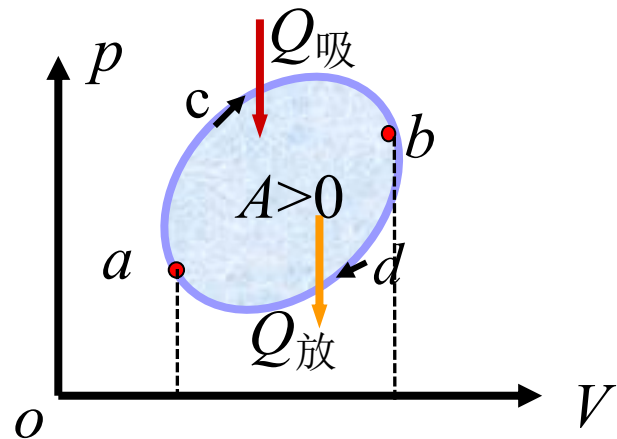


◆ **正循环**：在 p - V 图上，循环沿 **顺时针** 方向进行。

系统 **膨胀** 时对外界做的功 (acb 下方面积)，大于系统 **压缩** 时外界对系统做的功 (bda 下方面积)。整个循环过程，**系统对外所作的净功 $A > 0$** 等于闭合曲线所包围的面积。因内能不变，故**吸收的热量 $Q_{\text{吸}}$ 大于放出的热量 $Q_{\text{放}}$**

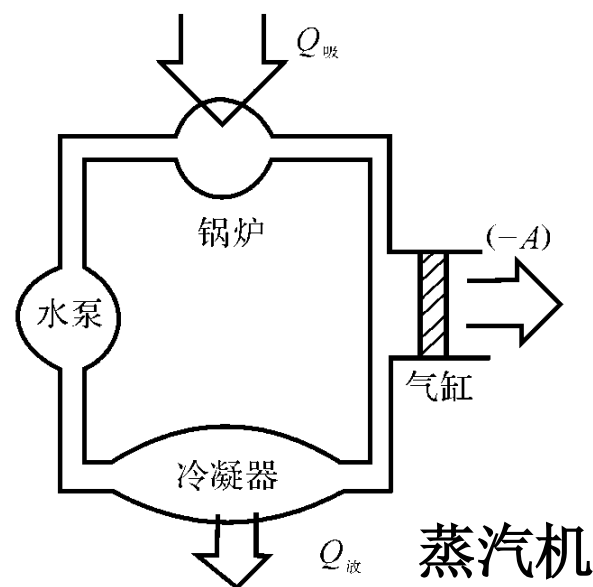
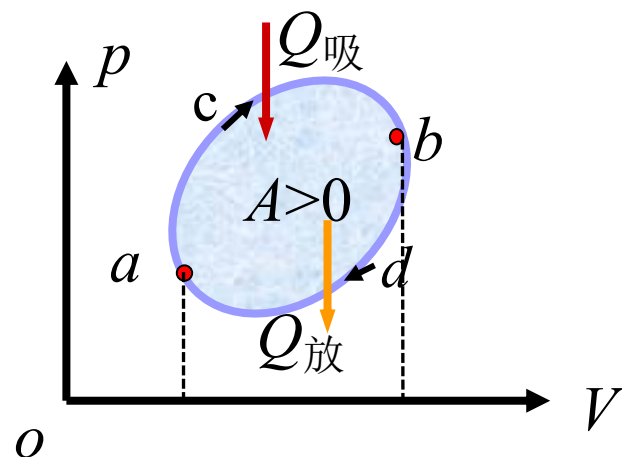
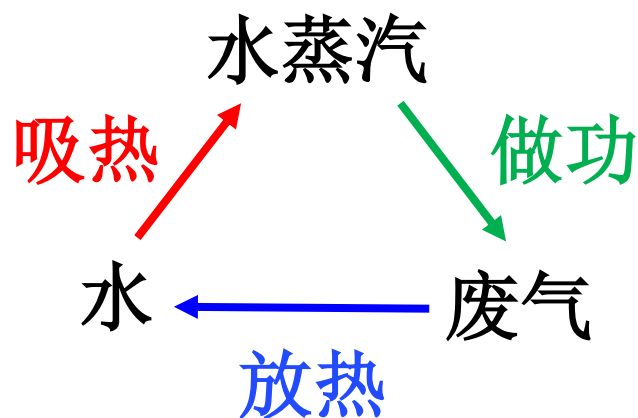
$$A = Q_{\text{吸}} - Q_{\text{放}} > 0$$

正循环——**热机循环**。利用工作物质连续不断地**把热转换为对外做功**。



◆ **热机效率**：一循环中所作的功 A 与吸收的热量 $Q_{\text{吸}}$ 之比为热机效率 η 。

$$\eta = \frac{A}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}}$$

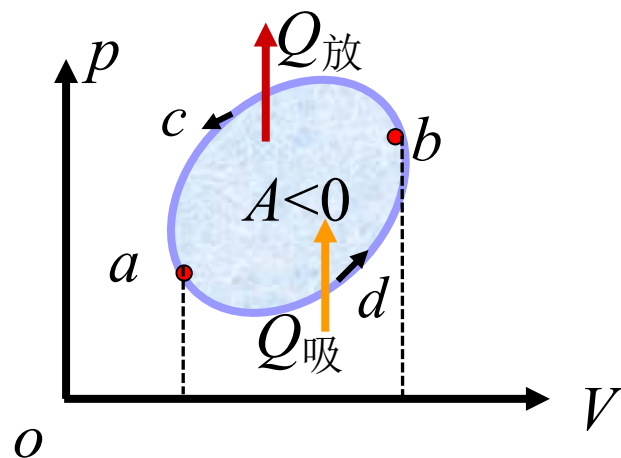


◆逆循环：在 p - V 图上，循环沿逆时针方向进行。

系统膨胀对外界做的功小于系统压缩时外界对系统做的功。整个循环过程中，吸收的热量 $Q_{\text{吸}}$ 小于放出的热量 $Q_{\text{放}}$ ，系统对外界作的净功

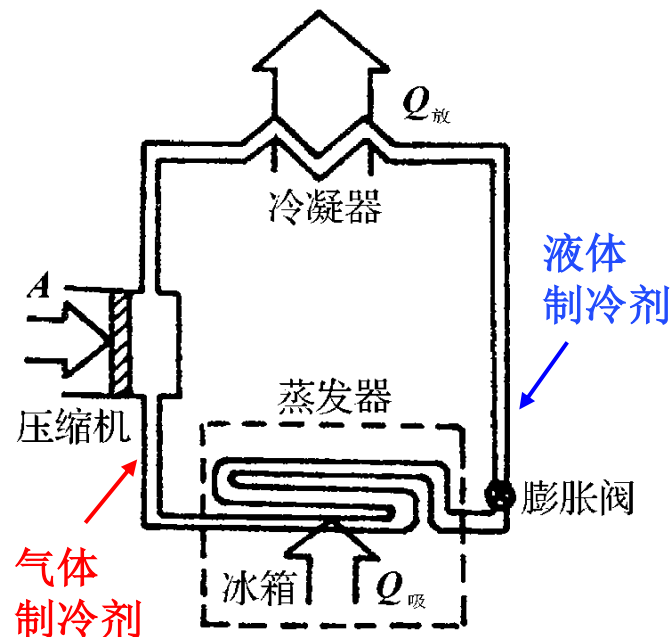
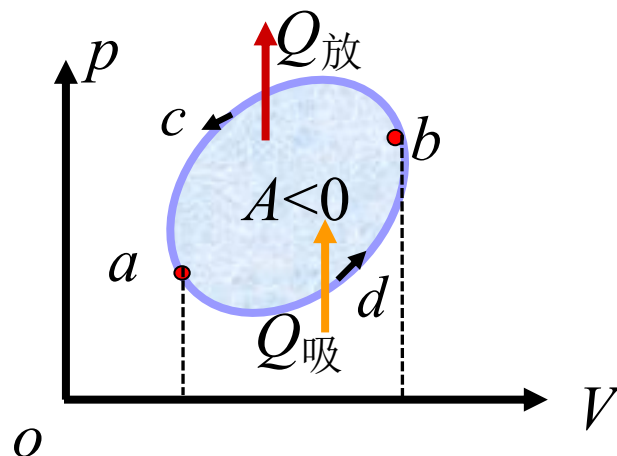
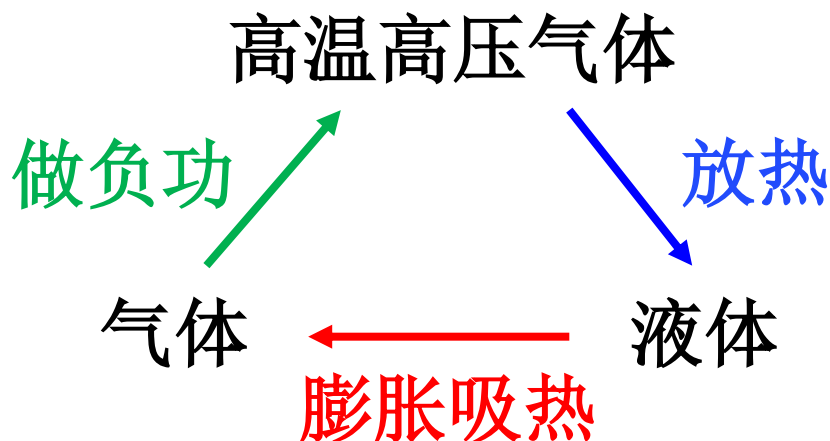
$$A = Q_{\text{吸}} - Q_{\text{放}} < 0$$

逆循环——致冷机循环。利用外界对工作物质不断做功，从低温热源不断吸收热量，传递给高温热源。



◆**致冷系数**：吸收的热量 $Q_{\text{吸}}$ 与**外界对系统做功** ($-A$) 之比为致冷机的效率，或称为致冷系数 w 。

$$w = \frac{Q_{\text{吸}}}{-A} = \frac{Q_{\text{吸}}}{Q_{\text{放}} - Q_{\text{吸}}}$$



§ 8.5 循环过程

2026/6/16

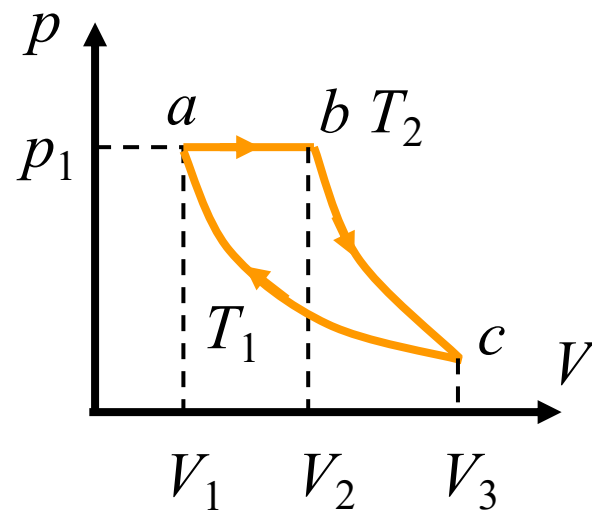
【例】 一定质量的某种理想气体，开始时处于压强为 p_1 、体积为 V_1 的状态，经**等压膨胀**过程，体积变为 V_2 ，然后经**绝热膨胀**过程，体积变为 V_3 ，最后经**等温压缩**过程回到始态，其中 V_1 、 V_2 为已知量。（1）在 $p-V$ 图上画出此循环曲线；（2）求此循环的效率（用已知量 V_1 、 V_2 的函数式表示）。

解（1）如图。

（2）该循环系统**吸收的热量**

等压膨胀 $Q_{ab} = \nu C_{p,m}(T_2 - T_1) > 0$

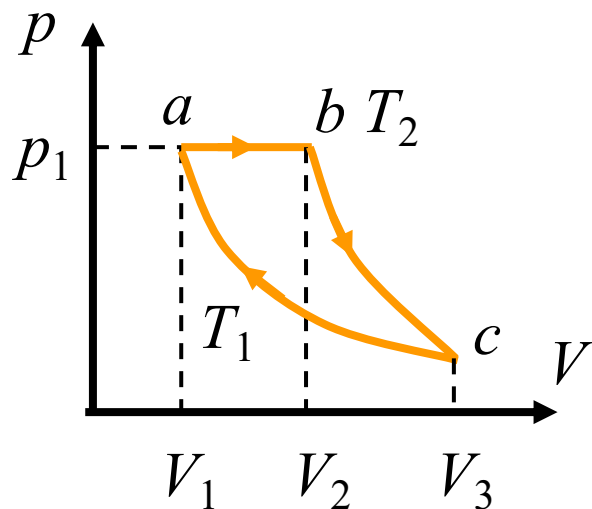
等温压缩 $Q_{ca} = \nu RT_1 \ln \frac{V_1}{V_3} < 0$



等压过程: $Q_{ab} = \nu C_{p,m}(T_2 - T_1) = \nu C_{p,m} \frac{p_1(V_2 - V_1)}{\nu R} > 0$

绝热过程 $V_2^{\gamma-1} T_2 = V_3^{\gamma-1} T_1$, 等压过程 $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$

$$V_3 = V_2 \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}} = V_2 \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}} \Rightarrow \boxed{\frac{V_3}{V_1} = \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}}$$

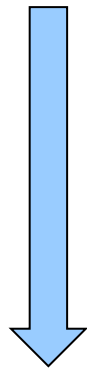


$$Q_{\text{吸}} = Q_{ab} = \frac{C_{p,m}}{R} p_1 (V_2 - V_1)$$

$$Q_{\text{放}} = -Q_{ca} = \nu R T_1 \ln \frac{V_3}{V_1} = p_1 V_1 \frac{\gamma}{\gamma-1} \ln \frac{V_2}{V_1}$$

§ 8.5 循环过程

效率: $\eta = 1 - \frac{Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{p_1 V_1 \frac{\gamma}{\gamma-1} \ln \frac{V_2}{V_1}}{\frac{C_{p,m}}{R} p_1 (V_2 - V_1)}$



$$\frac{C_p}{R} \cdot \frac{\gamma-1}{\gamma} = \frac{C_p}{R} \cdot \frac{C_p/C_V - 1}{C_p/C_V} = \frac{C_p - C_V}{R} = 1$$

$$\eta = 1 - \frac{V_1 \ln \frac{V_2}{V_1}}{V_2 - V_1} = 1 - \frac{\ln a}{a-1}$$

$$a = \frac{V_2}{V_1}$$

(课下阅读例题 8.5-8.7, p452)

§ 8.6 卡诺循环

19世纪开始，蒸汽机在工业、交通运输中起到越来越重要的作用，当时的**热机效率只有5%**左右，为了提高热机的效率，科学家们进行了理论上的研究。

1824年法国青年工程师卡诺对热机的最大可能效率问题进行研究，提出一个**理想热机模型**和**理想循环过程**。该重要理论上的循环，称为**卡诺循环**。

卡诺循环包括**两个等温过程**和**两个绝热过程**，都是**准静态过程**，且工作物质是**理想气体**，它是实际热机运转过程的理想化，所以按卡诺循环工作的热机叫做**理想热机**或**卡诺热机**。卡诺循环逆时针进行时为**卡诺逆循环**，对应**卡诺致冷机**。

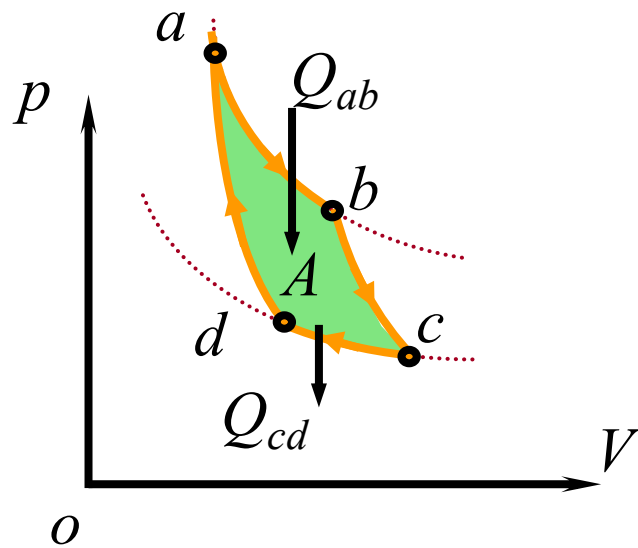
卡诺循环： p - V 图上由**两条等温线**和**两条绝热线**组成。

➤ 设工作物质(系统)由态 a 开始，按顺时针方向作正循环。曲线 ab 为**等温膨胀**过程，系统从高温热源吸取热量 Q_{ab} ，对外作正功 A_{ab} ，保持内能不变；

➤ 曲线 bc 为**绝热膨胀**过程，不与外界交换热量，通过减少内能对外作正功 A_{bc} ；

➤ 曲线 cd 为**等温压缩**过程，系统对外作负功 A_{cd} ，通过向低温热源放出热量 Q_{cd} ，保持内能不变；

➤ 曲线 da 为**绝热压缩**过程，系统不与外界交换热量，对外作负功 A_{da} ，内能增加，刚好又回到初态 a 。



§ 8.6 卡诺循环

2026/6/16

■ 卡诺热机的效率

四个过程中热量、功和内能的计算

(1) $a \rightarrow b$ 等温膨胀 $\Delta E_{ab} = 0$

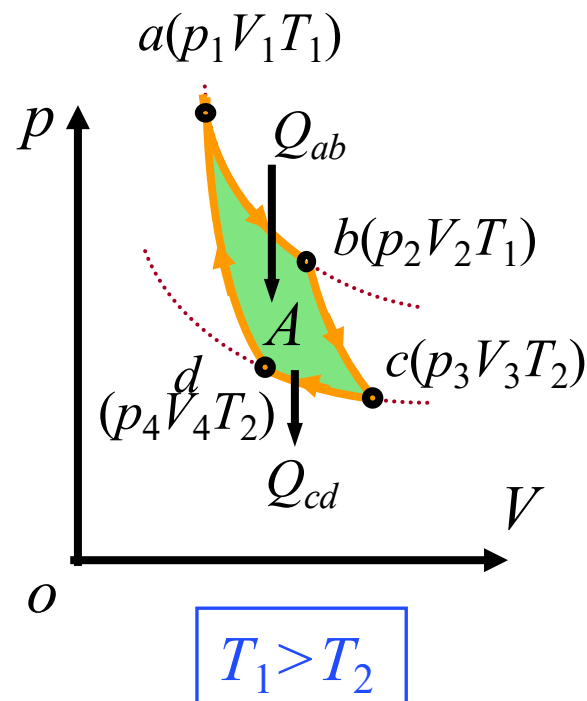
$$Q_{ab} = A_{ab} = \nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} > 0$$

(2) $b \rightarrow c$ 绝热膨胀 $Q_{bc} = 0$

$$A_{bc} = -\Delta E_{bc} = -\nu C_{V,m} (T_2 - T_1) > 0$$

(3) $c \rightarrow d$ 等温压缩 $\Delta E_{cd} = 0$

$$Q_{cd} = A_{cd} = \nu R T_2 \ln \frac{V_4}{V_3} < 0$$

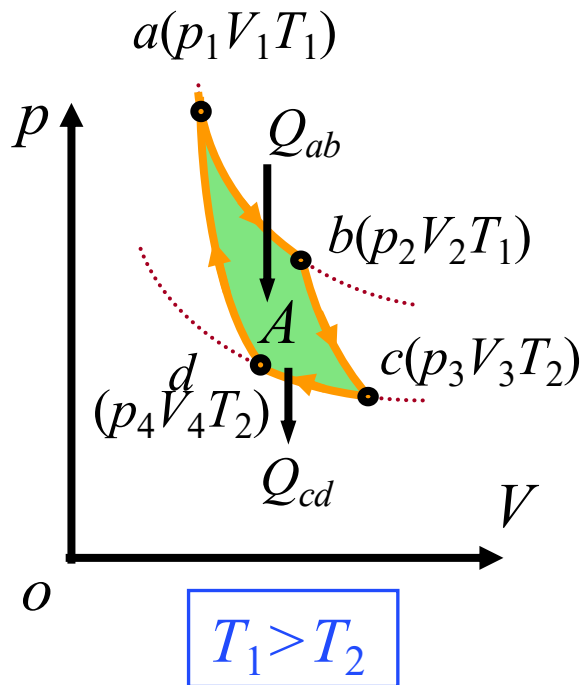


§ 8.6 卡诺循环

2026/6/16

(4) $d \rightarrow a$ 绝热压缩 $Q_{da} = 0$

$$A_{da} = -\Delta E_{da} = -\nu C_{V,m}(T_1 - T_2) < 0$$



循环过程**总吸热** $Q_{\text{吸}} = Q_{ab}$

总放热 $Q_{\text{放}} = |Q_{cd}|$ ($Q_{cd} < 0$)

净功 $A = \sum A_i = A_{ab} + A_{bc} + A_{cd} + A_{da}$

$$= Q_{ab} + (-\cancel{\Delta E_{bc}}) + Q_{cd} + (-\cancel{\Delta E_{da}}) = Q_{\text{吸}} - Q_{\text{放}}$$

即：系统吸收的总热量 $Q_{\text{吸}}$ 不能全部转换为对外做功，
只有 $Q_{\text{吸}} - Q_{\text{放}}$ 部分热量转换为功 A 。

§ 8.6 卡诺循环

2026/6/16

总吸热 $Q_{\text{吸}}$ 为 $Q_{\text{吸}} = Q_{ab} = \nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$

总放热 $Q_{\text{放}}$ 为 $Q_{\text{放}} = |Q_{cd}| = \nu R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$

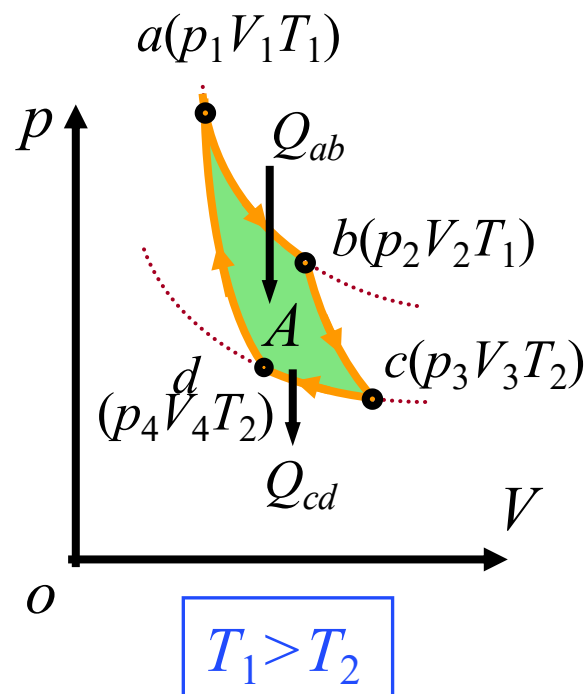
两绝热过程有绝热方程: $TV^{\gamma-1} = \text{常量}$

$$V_2^{\gamma-1} T_1 = V_3^{\gamma-1} T_2, \quad V_1^{\gamma-1} T_1 = V_4^{\gamma-1} T_2$$

$$\Rightarrow \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_3}{V_4}\right)^{\gamma-1} \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$

卡诺热
机效率:

$$\eta_c = 1 - \frac{Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$



§ 8.6 卡诺循环

2026/6/16

卡诺热机的效率：

$$\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

- ◆ 热机工作必须要有高温和低温两个热源。
- ◆ 卡诺循环的效率只与两热源的温度有关，和具体工作物质无关（但必须是理想气体）。
- ◆ 卡诺循环的效率只与两热源的绝对温度有关，即使在没有摩擦等损耗的理想情况下，由于受到热源温度的限制，卡诺热机的效率也小于1。实际热机效率更低。设锅炉高温 $t_1 \approx 580^\circ\text{C}$ ， t_2 为室温，理论值 $\eta_c \approx 65\%$ ，实际 $\eta \approx 30\%$ 。

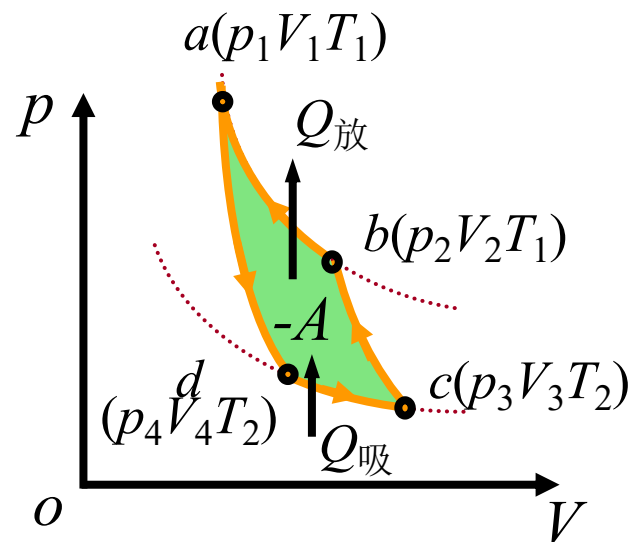
■ 卡诺致冷机的致冷系数

当卡诺循环沿着相反的方向进行，叫作卡诺逆循环，即成为卡诺致冷机。工作物质自 a 点沿 adc 膨胀，再沿 cba 压缩回到 a 。这一循环过程中，外界对系统做功 $-A$ ，气体在低温下膨胀，从低温热源吸收热量 $Q_{\text{吸}}$ ，气体在高温下压缩，并向高温热源放出热量 $Q_{\text{放}} = -A + Q_{\text{吸}}$ ，使低温热源处的温度降低。

两个等温过程：

$$dc \text{ 过程吸热} \quad Q_{\text{吸}} = Q_{dc} = \nu R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$$

$$ba \text{ 过程放热} \quad Q_{\text{放}} = |Q_{ba}| = \nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$



绝热过程绝热方程： $TV^{\gamma-1} = \text{常量}$

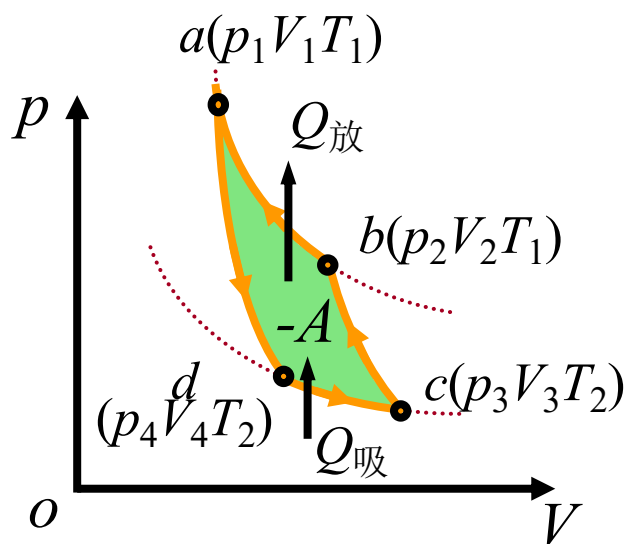
$$V_2^{\gamma-1} T_1 = V_3^{\gamma-1} T_2, \quad V_1^{\gamma-1} T_1 = V_4^{\gamma-1} T_2$$

$$\Rightarrow \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_3}{V_4}\right)^{\gamma-1} \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$

卡诺致冷机的致冷系数：

$$w_c = \frac{Q_{\text{吸}}}{-A} = \frac{Q_{\text{吸}}}{Q_{\text{放}} - Q_{\text{吸}}} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

T_1 越高 T_2 越低，致冷系数越小，从低温热源吸取相同的热量，需要消耗更多的功。



$$Q_{\text{吸}} = Q_{dc} = \nu R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$$

$$Q_{\text{放}} = |Q_{ba}| = \nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

§ 8.6 卡诺循环

例 有一卡诺制冷机，从温度为 -10°C 的冷藏室吸取热量，而向温度为 20°C 的物体放出热量。设该制冷机所耗功率为 15kW ，问每分钟从冷藏室吸取热量为多少？

例 有一卡诺制冷机，从温度为 -10°C 的冷藏室吸取热量，而向温度为 20°C 的物体放出热量。设该制冷机所耗功率为 15kW ，问每分钟从冷藏室吸取热量为多少？

解： $T_1=293\text{K}$, $T_2=263\text{K}$, 则致冷系数

$$w_c = \frac{Q_{\text{吸}}}{A} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{263}{30}$$

这里 A 为外界
对系统作的功

每分钟做功为 $A = 15 \times 10^3 \times 60\text{J} = 9 \times 10^5\text{J}$

$1\text{ W} = 1\text{ J/s}$

所以每分钟做功从冷藏室中吸取的热量为

$$Q_{\text{吸}} = \frac{263}{30} \times 9 \times 10^5\text{J} = 7.89 \times 10^6\text{J}$$

每分钟向温度为 20°C 的物体放出的热量为

$$Q_{\text{放}} = Q_{\text{吸}} + A = 8.79 \times 10^6(\text{J})$$

实际循环过程中吸热或放热的计算：

在**实际循环**过程中，和理想的卡诺循环不同的是**一个循环中往往含有多个放热或吸热过程**，如何计算其总的吸热或放热呢？

- (1) 以吸热为例，数出并且计算出子循环中的每个吸热过程的吸热量，求和得到总的吸热；
- (2) 放热的计算步骤和吸热一样；
- (3) 逆循环的计算步骤和正循环一样，不同的是**所有正循环过程中的吸热，逆循环时变成放热**。其余类推。

§ 8.7 热力学第二定律

$$\eta = \frac{A}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}}$$

19世纪初，蒸汽机已得到广泛的应用，但效率不高。那么提高效率关键何在？从热力学第一定律知道，热机效率不可能大于100%。但若放热 $Q_{\text{放}}$ 越小，则效率越高，最大效率是否能等于100%？也就是说，能否制造出一种理想热机，可以把吸收的热量全部转换为功（ $Q_{\text{放}}=0$ ，或无低温热源）？若能，则可以直接从海水、空气中吸收热量用来做功。这种以单一热源工作的机器称为第二类永动机，或单热源热机。

一、热力学第二定律

■ **开尔文表述**：不可能从单一热源吸取热量，使之全部转变为功，而不引起其它任何变化。

◆ 开尔文表述不能简单理解为“热量不能全部转变为功”，关键在于“不引起其它任何变化”，即不引起除了工作物质吸热和做功外的一切变化。例如等温膨胀过程中，气体吸收的热量全部用来对外做功，但引起了其它变化（气体的体积增大，压强减小了）。开尔文表述也称**第二类永动机不可能定律**。

◆ 相反的过程完全可能，如**摩擦生热现象**，功可全部转变为热。说明**功热转换过程**具有一定的方向性。

$$w = \frac{Q_{\text{吸}}}{-A} = \frac{Q_{\text{吸}}}{Q_{\text{放}} - Q_{\text{吸}}}$$

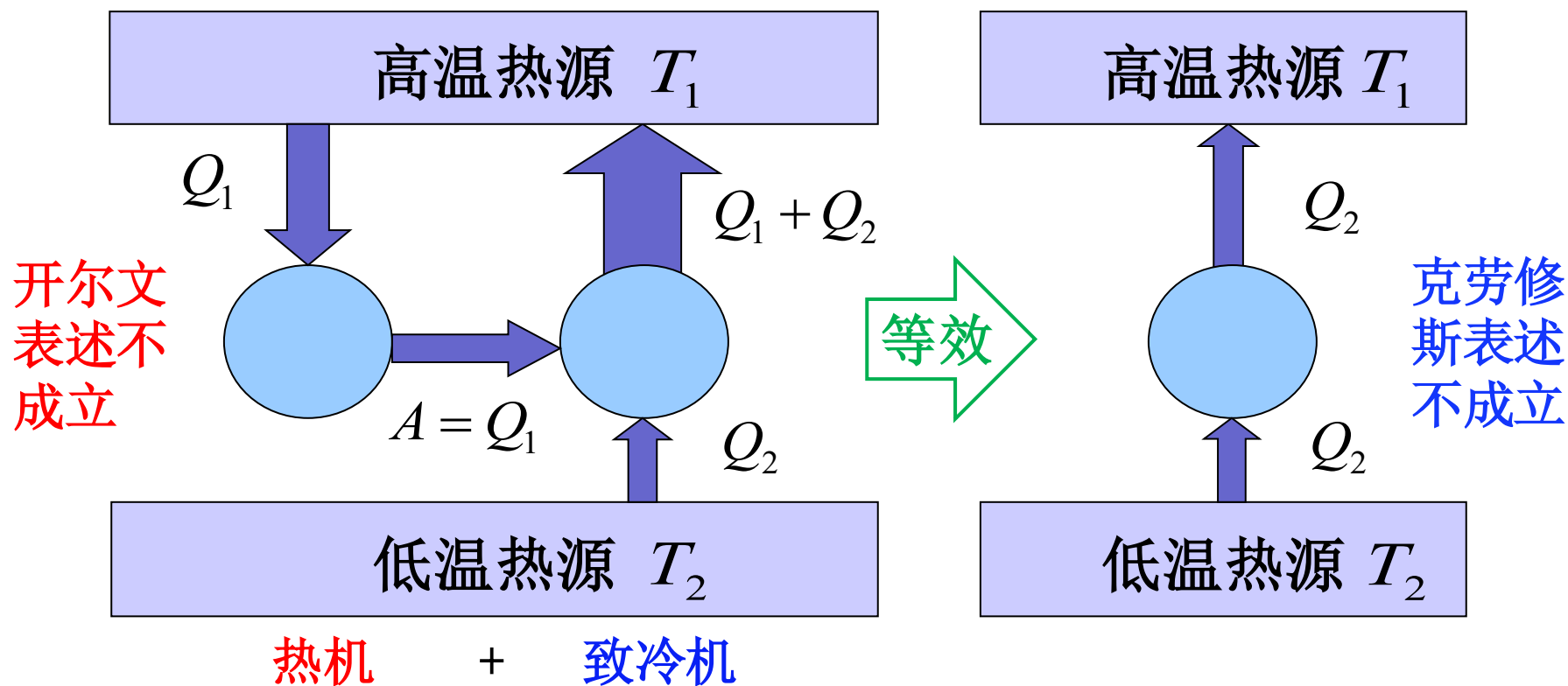
■克劳修斯表述：不可能使热量从低温物体传向高温物体，而不引起其它任何变化。或者，热量不能自发地（无须外界做功）从低温物体传向高温物体。

（自发过程：无须外界作用，能够自动发生的过程。
大量实践表明，自发过程具有方向性。）

◆ 克劳修斯表述指出了理想的自动致冷机不可能制成。表述的关键也在于“不引起其它任何变化”，外界做功转化为热属于“其它变化”。克劳修斯表述实际上指出了热传导过程具有方向性。

二、两种表述的等价性

热力学第二定律的**开尔文表述**和**克劳修斯表述**实质上是等效的：一个不成立，另外一个也不成立。



见课本p465：克劳修斯表述不成立

➡ 开尔文表述不成立。

热力学第二定律表明：

功热转换和热传导过程都具有方向性。

有些能量守恒的过程，虽然不违反热力学第一定律（数量关系），但是由于热力学第二定律的限制（方向性），能量守恒的过程却不一定都能自动发生。一个热力学过程的进行和发生，必须同时满足热力学第一和第二定律。

热力学第二定律不仅适用于理想气体，也适用于任何形式的工作物质。

§ 8.8 可逆过程和不可逆过程 卡诺定理

一、可逆过程和不可逆过程

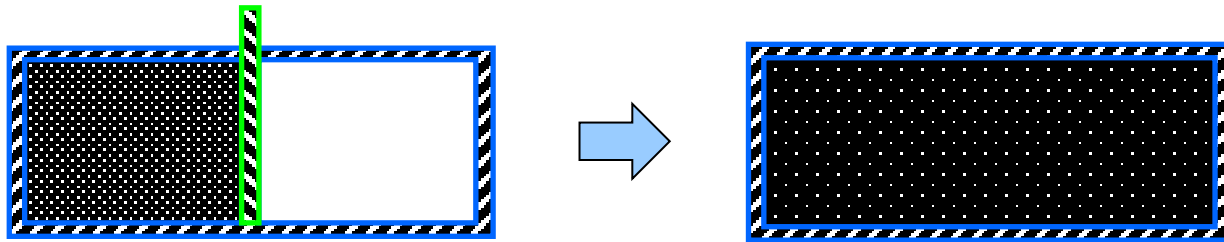
可逆过程：一个热力学系统经历某一过程，若存在着一个逆过程，它不仅使系统恢复到原来状态，而且使外界也恢复原样又不引起其它变化。

不可逆过程：不论用任何方法都不能使系统和外界同时恢复到原来状态的过程。（不可逆过程也常被称为自发过程）

开尔文表述表明功变热过程是不可逆过程。

克劳修斯表述表明从高温物体向低温物体的热传导过程是不可逆过程。

气体向真空中的自由膨胀过程是不可逆过程。



- 自然界中一切自发过程都是不可逆过程。
- 不平衡和耗散等因素的存在，是导致过程不可逆的原因。只有当过程中的每一步，系统都无限接近平衡态，而且没有摩擦等耗散因素时，过程才是可逆的。
- 不可逆过程并不是不能在反方向进行的过程，而是当逆过程完成后，不能消除对外界的影响。

二、卡诺定理

理想卡诺循环的每一个过程都是可逆的，所以卡诺循环是可逆循环。凡能作可逆循环的热机就叫做可逆热机，否则叫做不可逆热机。

卡诺定理：

(1) 在两个温度一定的热源(T_1 和 T_2)之间，一切卡诺循环的效率都相同，与工作物质无关；

(2) 在两个温度一定的热源(T_1 和 T_2)之间，一切不可逆循环的效率必小于卡诺循环的效率。

卡诺定理给出了热机效率的极限，指出了提高热机效率的方向。

卡诺定理的数学表达式:

$$\eta \leq 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

式中“=”号对应可逆循环，
“<”号对应不可逆循环。

◆ 卡诺定理中所指的热源都是**温度均匀的恒温热源**。因此可逆热机在温度为 T_1 的热源处吸热，在温度为 T_2 的热源处放热，并对外做功，则**该可逆热机必然是卡诺热机**，其循环是由两条等温线和两条绝热线所组成的卡诺循环。

◆ 卡诺定理指出提高高温热源 T_1 的温度、降低低温热源的温度 T_2 能增加热机效率；**越接近可逆循环，对应的热机效率也越高**。

◆ 利用热力学第一定律和第二定律，可以证明卡诺定理。
(详见阅读材料3.A)

作业：8-5、8-7、8-8、8-13、8-15

作业：8-19、8-28、8-29、8-32、8-36

作业：8-41、8-43、8-44

题8.28图的横坐标单位是 10^{-3} m^3 ，纵坐标单位是 10^5 Pa .（第三版漏排！）

§ 8.9 熵

大量的生产和科学实践表明：

当给定系统处于非平衡态时，总要发生从非平衡态向平衡态的自发性过渡；

当给定系统处于平衡态时，系统却不可能发生从平衡态向非平衡态的自发性过渡。

为解决实际热力学过程的方向性问题，引入描述平衡态的状态函数—熵，据它的单向变化的性质可判断实际过程的方向。

一、克劳修斯等式

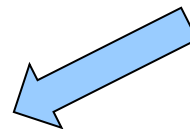
可逆卡诺循环过程的效率

$$\eta = \frac{Q_{\text{吸}} - Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}} = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$



$$1 + \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$
$$\frac{Q_2}{Q_1} = -\frac{T_2}{T_1}$$

规定：吸热为正，放热为负， Q_2 为负值。



$$\frac{Q_1}{T_1} = -\frac{Q_2}{T_2}$$

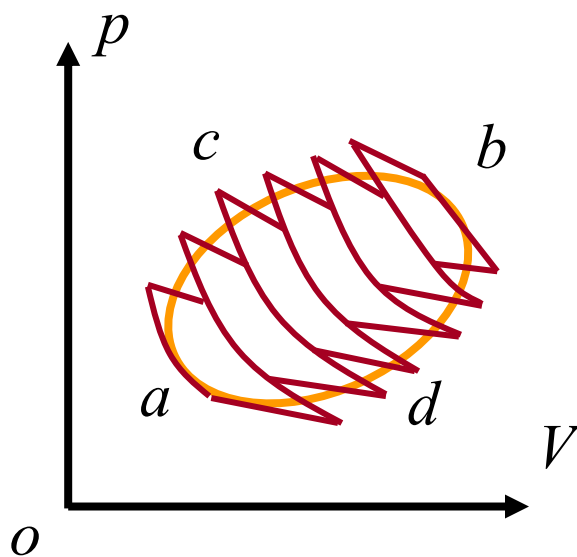
或

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$$

克劳修斯等式

系统经历一可逆卡诺循环后，热温比总和为零。

克劳修斯将这一结论推广到任意可逆循环。对于任意可逆循环过程 $acbda$ ，可用一系列窄长可逆卡诺循环过程之和来代替。可以看出，图中一系列卡诺循环的外边界所形成的折线与曲线 $acbda$ 接近，卡诺循环取得愈多，近似程度愈好。



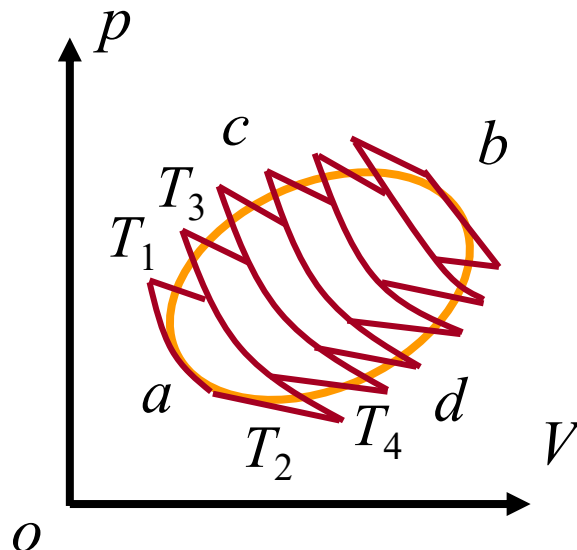
对每一小卡诺
循环过程应用
克劳修斯等式

$$\frac{dQ_1}{T_1} + \frac{dQ_2}{T_2} = 0$$

$$\frac{dQ_3}{T_3} + \frac{dQ_4}{T_4} = 0$$

...

相加，得
$$\sum \frac{dQ_i}{T_i} = 0$$



图中的绝热线在小卡诺循环中正反方向各进行一次，相互抵消。当小循环数趋于无穷时，锯齿变得无限小，所有锯齿线（等温线）连成一条与曲线重合（即 $T_i = T$ ），求和变积分，则克劳修斯等式变为：

$$\oint \frac{dQ}{T} = 0$$

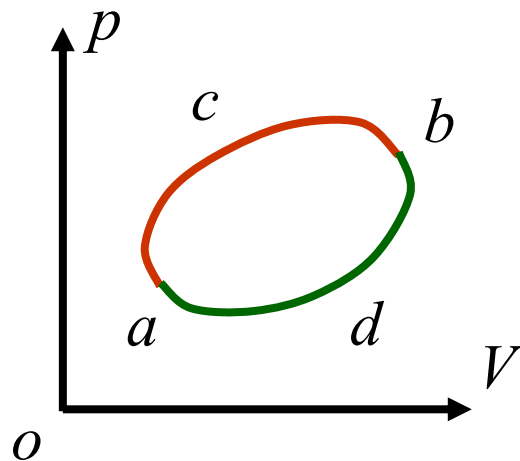
克劳修斯积分等式
对任意可逆循环成立

二、熵

积分沿封闭曲线 $acbda$ 进行的，若将闭合曲线看成是由 acb 和 bda 两个可逆过程组成，则有

$$\oint \frac{dQ}{T} = \int_{a(c)}^b \frac{dQ}{T} + \int_{b(d)}^a \frac{dQ}{T} = 0$$

$$\int_{a(c)}^b \frac{dQ}{T} = -\int_{b(d)}^a \frac{dQ}{T} = \int_{a(d)}^b \frac{dQ}{T}$$



克劳修斯积分等式表明，对任何可逆过程， dQ/T 的积分只取决于过程的始末状态，而与具体过程无关。

克劳修斯根据这一性质，引入一个新的状态函数——熵（ S ）。系统在状态 A 时，熵为 S_A ；在状态 B 时，熵为 S_B ，在 A 、 B 态之间定义一可逆过程

熵增量
$$\Delta S = S_B - S_A = \int_A^B \frac{dQ}{T}$$

◆ 对微小过程，熵增量写成

$$dS = \frac{dQ}{T}$$

◆ 熵的单位 J/K

根据热一定律，理想气体的可逆元过程可写成

$$TdS = dE + pdV$$

三、熵变计算

(1) **熵是状态函数**，与过程无关，不管实际过程如何，都可以任意假设一个或多个可逆过程连接始末两态，计算始末两平衡态间的熵变

$$\Delta S = S_B - S_A = \int_A^B \frac{dQ}{T}$$

(2) 热量 Q 与系统物质的量有关，因此熵是**广延量**，具有**可加性**，在某一状态的熵等于系统各部分的熵的总和

$$S = \sum_{i=1}^N S_i$$

(3) 实际计算时一般只计算两状态间的熵变。要计算某状态时的熵值，则必须选定熵值为零的参考态。通常可令绝对零度时熵为零，在计算水和水汽的熵时，常取 0°C 时的熵值为零。也就是说，状态函数熵有一个参考点选取的任意性，和重力势能相似。

(4) 作为热力学系统状态函数的内能，其实和熵一样也有参考点选取的任意性，例如理想气体就是以 0K 作为参考点。

(5) 作为热力学状态函数熵的引入和第一定律中的内能不同，内能具有明确的能量的含义，而熵的来源是卡诺循环中的热温比的特性：在卡诺循环中整个过程的“热温比”为零。

◆ 理想气体状态变化过程中的熵变计算公式

绝热可逆过程 $dQ=0$ $\Delta S = \int_a^b \frac{dQ}{T} = 0$

等体可逆过程 $\Delta S = \int_a^b \frac{dQ_V}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\nu C_V dT}{T} = \nu C_V \ln \frac{T_2}{T_1}$

等压可逆过程 $\Delta S = \int_a^b \frac{dQ_p}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\nu C_p dT}{T} = \nu C_p \ln \frac{T_2}{T_1}$

等温可逆过程 $\Delta S = \int_a^b \frac{dQ}{T} = \frac{1}{T} \cdot \nu R T \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu R \ln \frac{p_1}{p_2}$

熵变——热量——(摩尔)热容

任意两态的熵变计算公式

$$dQ = dE + pdV \quad (p, V, T \text{ 均在变})$$

$$dS = \frac{dE}{T} + \frac{pdV}{T} = \nu C_V \frac{dT}{T} + \nu R \frac{dV}{V}$$

$$S_b - S_a = \int_a^b dS = \int_{T_a}^{T_b} \frac{\nu C_V dT}{T} + \int_{V_a}^{V_b} \frac{\nu R dV}{V} = \nu C_V \ln \frac{T_b}{T_a} + \nu R \ln \frac{V_b}{V_a}$$

$$dS = \nu C_V \frac{dT}{T} + \nu R \frac{dV}{V} = \nu C_p \frac{dT}{T} - \nu R \frac{dp}{p} \quad \leftarrow \frac{dp}{p} + \frac{dV}{V} = \frac{dT}{T}$$

$$S_b - S_a = \nu C_p \ln \frac{T_b}{T_a} - \nu R \ln \frac{p_b}{p_a}$$

$$\begin{aligned} & \uparrow \\ & pV = \nu RT \\ & p dV + \nu dp = \nu R dT \end{aligned}$$

$$dS = \nu C_V \frac{dT}{T} + \nu R \frac{dV}{V} = \nu C_p \frac{dV}{V} + \nu C_V \frac{dp}{p} \quad \leftarrow \frac{dp}{p} + \frac{dV}{V} = \frac{dT}{T}$$

$$S_b - S_a = \nu C_V \ln \frac{T_b}{T_a} + \nu R \ln \frac{V_b}{V_a}$$

$$S_b - S_a = \nu C_p \ln \frac{T_b}{T_a} - \nu R \ln \frac{p_b}{p_a}$$

$$S_b - S_a = \nu C_p \ln \frac{V_b}{V_a} + \nu C_V \ln \frac{p_b}{p_a}$$

◆ 可逆相变时熵变的计算

可逆相变：在等温、等压和相平衡条件下的相变过程

$$\Delta S = \frac{Q}{T}$$

Q 为相变热、 T 为相平衡温度。有关这个相变的一个典型例子就是0°C的冰变成0°C水的过程。这个过程的特点是温度不变、压强不变，体积有所改变。过程中一般的吸热会有两个效应：(1) 改变内能；(2) 物质体积变化对应的膨胀功。这两部分相加等于相变热。

【例】 1 kg 的水在 $p=1.013\times 10^5 \text{ Pa}$ 下由 0°C 的水变为 100°C 的水蒸汽。已知水的比热 $4.18\times 10^3 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$, 汽化热 $\lambda=2.25\times 10^6 \text{ J/kg}$, 求该过程中的熵变。

【例】1 kg 的水在 $p=1.013\times 10^5 \text{ Pa}$ 下由 0°C 的水变为 100°C 的水蒸汽。已知水的比热 $4.18\times 10^3 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$, 汽化热 $\lambda=2.25\times 10^6 \text{ J/kg}$, 求该过程中的熵变。

水的升温过程可看作是可逆等压过程 $dQ = McdT$

$$\Delta S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{Mc dT}{T} = Mc \ln \frac{T_2}{T_1} = 4.18 \times 10^3 \ln \frac{373}{273} \text{ J/K}$$

水的汽化过程可看作是可逆等温、等压过程

$$\Delta S_2 = \int_2^3 \frac{dQ}{T} = \frac{1}{T_2} \int_2^3 dQ = \frac{M\lambda}{T_2} = \frac{2.25 \times 10^6}{373} \text{ J/K}$$

熵变为两个过程熵变之和 $\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2$

整个过程由两部分构成：

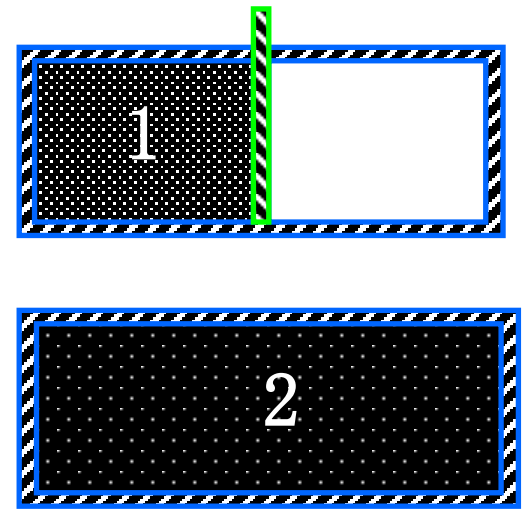
(1) 水的等压升温；

(2) 水在等温等压下膨胀成水蒸汽（可逆相变）

过程 1 可近似看做等压等体，因为水的体积膨胀功可以忽略；

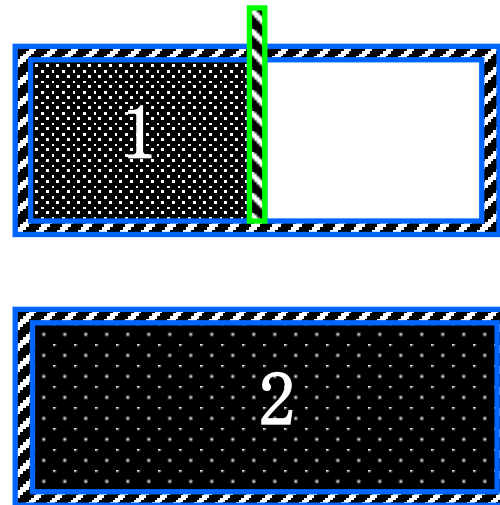
过程 2 有两部分热量：一部分是水变成蒸汽时的内能变化，另一部分是水变成蒸汽时的体积功。而汽化热 λ 就是这两部分之和。

【例】理想气体在真空中的自由膨胀
气体在绝热容器中从状态1 (V_1, p_1, T_1, S_1)
自由膨胀到状态2 (V_2, p_2, T_2, S_2)，其中
 $T_1 = T_2$ ， $V_1 < V_2$ ， $p_1 > p_2$ ，计算此不可逆过程
的熵变。



【例】理想气体在真空中的自由膨胀

气体在绝热容器中从状态1 (V_1, p_1, T_1, S_1) 自由膨胀到状态2 (V_2, p_2, T_2, S_2)，其中 $T_1 = T_2$ ， $V_1 < V_2$ ， $p_1 > p_2$ ，计算此不可逆过程的熵变。



气体自由膨胀，无须克服外部压力，故对外做功为零 $A=0$ 。又因容器绝热，故无热量交换 $Q=0$ ，由热一得，系统的内能保持不变，故温度也不变。始末状态温度不变，可设想一等温可逆过程(吸热对外做功)连接始末状态，求此过程的熵变：

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T} = \int_1^2 \frac{pdV}{T} = \nu R \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} > 0$$

气体在自由膨胀不可逆过程中，它的熵是增加的。

四、熵增加原理

熵增加原理：孤立系统的自发过程总是向着熵增大的方向进行；当熵达到最大时，孤立系统达到其平衡态

下面通过卡诺定理证明熵增原理。由卡诺定理可知，不可逆循环的热机效率 η 总是小于卡诺循环效率 η_c ：

$$\eta = \frac{Q_{\text{吸}} - Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}} < \eta_c = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \quad 1 - \frac{Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}} < 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad \longrightarrow \quad \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} < 0$$

(吸热为正，放热为负， Q_2 为负)

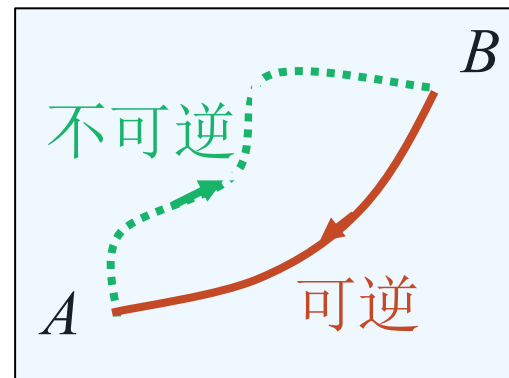
类似克劳修斯积分等式的证明，对于任意不可逆循环过程，有

$$\oint \frac{dQ}{T} < 0$$

克劳修斯积分不等式
对任意不可逆循环成立

设热力学系统从状态 A 经过一个不可逆过程到达状态 B ，然后又从状态 B 经可逆过程回到状态 A ，构成一个不可逆循环过程。运用克劳修斯不等式，有

$$\oint \frac{dQ}{T} = \int_{A(\text{不可逆})}^B \frac{dQ}{T} + \int_{B(\text{可逆})}^A \frac{dQ}{T} < 0$$



从 B 到 A 的可逆过程，有 $\int_{B(\text{可逆})}^A \frac{dQ}{T} = S_A - S_B$

可得两状态间熵增量 $\Delta S = S_B - S_A > \int_{A(\text{不可逆})}^B \frac{dQ}{T}$

与可逆过程熵增量的定义式合并，可写成

$$\Delta S = S_B - S_A \geq \int_A^B \frac{dQ}{T}$$

= 可逆过程

> 不可逆/自发过程

从A到B的所有热力学过程中，所有可逆过程的熵变是相同的。不可逆过程的熵变各不相同，不超过可逆过程的熵变。

对绝热过程 $dQ = 0$ ，故有 $\Delta S \geq 0$

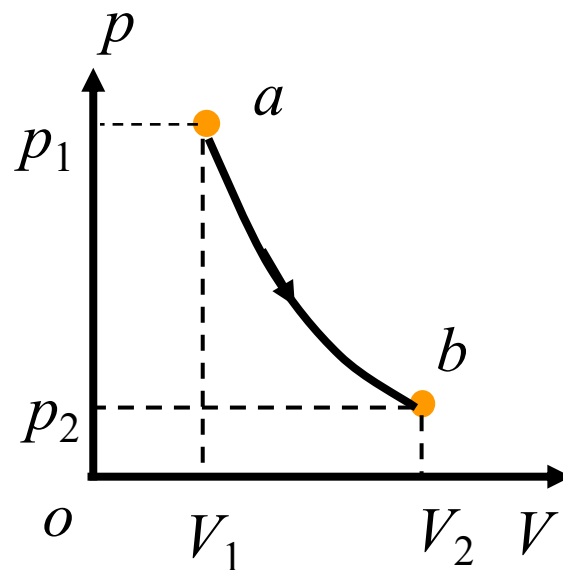
对于孤立系统，也有： $\Delta S \geq 0$ （孤立系统）

可证明违背热二定律的过程的熵变小于零。故熵增原理是热二定律的另一种表述（上式为热二的数学表示式）

【例】 1.0 mol氮气(视为刚性双原子分子的理想气体)遵守状态变化方程 $pV^2 = \text{常量}$, 现由初态 $p_1=10\text{atm}$, $V_1 = 10$ 升, 膨胀至末态 $V_2 = 40$ 升。求该过程中: (1) 氮气对外所作的功; (2) 氮气内能的增量; (3) 氮气熵的增量。

解 在 p - V 图上画出过程变化的草图。由所给过程方程求末态压强 p_2 :

$$p_2 = p_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^2 = 10 \times \left(\frac{10}{40} \right)^2 = \frac{5}{8} \\ = 0.625(\text{atm})$$



(1) 由功的定义计算

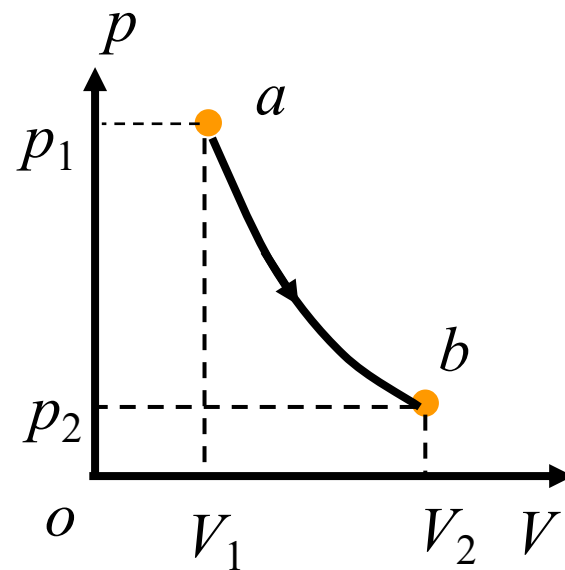
$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = p_1 V_1^2 \int_{V_1}^{V_2} V^{-2} dV = p_1 V_1^2 \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2} \right) \quad pV^2 = \text{常量}$$

$$= p_1 V_1 - p_2 V_2 = \left(10 \times 10 - \frac{5}{8} \times 40 \right) \times 1.013 \times 10^5 \times 10^{-3}$$

$$= 7.60 \times 10^3 \text{ (J)}$$

(2) 内能

$$\Delta E = \nu C_V \Delta T = \nu \frac{i}{2} R \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{\nu R}$$
$$= \frac{5}{2} \times (-7.6 \times 10^3) = -1.90 \times 10^4 \text{ J}$$



(3) 设计可逆等压过程 ac 和等体过程 cb ，熵变为

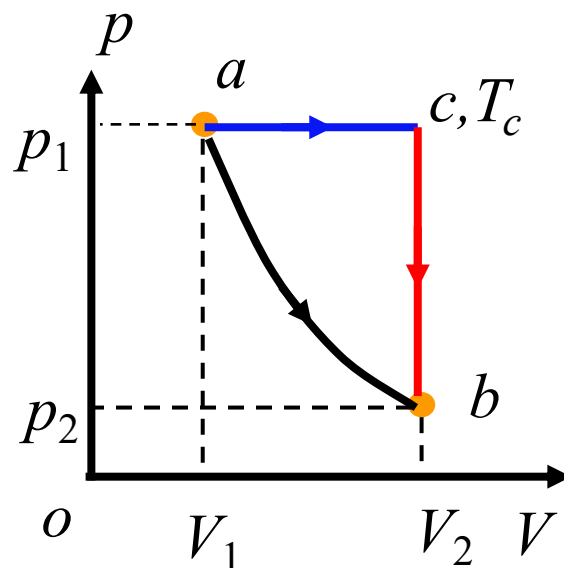
$$\Delta S = \nu C_p \ln \frac{T_c}{T_1} + \nu C_V \ln \frac{T_2}{T_c}$$

由等压过程、等体过程得

$$\frac{T_c}{T_1} = \frac{V_2}{V_1} = 4, \quad \frac{T_2}{T_c} = \frac{p_2}{p_1} = \frac{1}{16}$$

故

$$\Delta S = \frac{7}{2}R \times 2 \ln 2 - \frac{5}{2}R \times 4 \ln 2 = -3R \ln 2 \approx -17.3(\text{J/K})$$



解法2： 直接利用理想气体熵变公式：

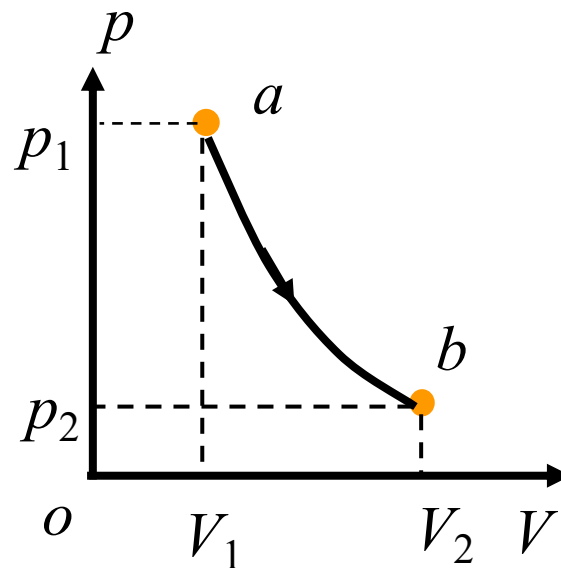
$$S_b - S_a = \nu C_p \ln \frac{V_b}{V_a} + \nu C_V \ln \frac{p_b}{p_a}$$

由题意：

$$\frac{V_2}{V_1} = 4 ,$$

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{1}{16}$$

熵变



$$\Delta S = \frac{7}{2} R \times 2 \ln 2 - \frac{5}{2} R \times 4 \ln 2 = -3R \ln 2 \approx -17.3(\text{J/K})$$

任意两态的熵变计算公式

$$S_b - S_a = \nu C_p \ln \frac{V_b}{V_a} + \nu C_V \ln \frac{p_b}{p_a}$$

$$S_b - S_a = \nu C_V \ln \frac{T_b}{T_a} + \nu R \ln \frac{V_b}{V_a}$$

$$S_b - S_a = \nu C_p \ln \frac{T_b}{T_a} - \nu R \ln \frac{p_b}{p_a}$$

作业：8-5、8-7、8-8、8-13、8-15

作业：8-19、8-28、8-29、8-32、8-36

作业：8-41、8-43、8-44

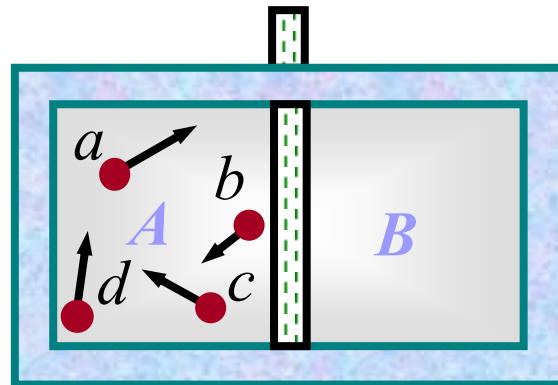
题8.28图的横坐标单位是 10^{-3} m^3 ，纵坐标单位是 10^5 Pa .（第三版漏排！）

§ 8.10 热力学第二定律的统计意义

一、热力学第二定律的统计意义

热力学第二定律指出，一切与热现象有关的自发过程都是不可逆过程，从热学微观角度上看，过程的不可逆性与大量分子的无序热运动有关。可用概率的观点加以解释。

设容器用隔板分为 A 、 B 两部分。 A 内充满气体， B 是真空，把隔板抽去，则 A 内气体分子将自动扩散进入 B 。



简单起见，考虑只有 a 、 b 、 c 、 d 四个分子的情形。由于热运动，隔板抽去后每个分子都可在 A 或 B 中出现，它在 A 中或 B 中出现的概率是相等的，都是 $1/2$ 。

微观态：从微观上看，各分子在容器两半部分内可能的每一种分布状态，就称为系统的一种微观态。**每个分子的标记不同、位置不同时状态就不同**。本例中系统可能出现的微观态总数 $\Omega=2^4=16$ ，若有 N 个分子，微观态数将为 $\Omega=2^N$ 。

表 12-2 4 个分子在容器左、右两室的分布情况

微 观 态	左室	a b c d	a b c	a b d	a c d	b c d	a b	a c	a d	b c	b d	c d	a	b	c	d	o
	右室	o	d	c	b	a	c d	b d	b c	a d	a c	a b	b c d	a c d	a b d	a b c	a b c d
	序数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
宏 观 态	左室	4	3				2					1				0	
	右室	0	1				2					3				4	
	序数	1	2				3					4				5	
	热力学概率 W	1	4				6					4				1	

系统的热力学概率 $\Omega=16$

§ 8.10 热力学第二定律的统计意义

2026/6/16

宏观态：在宏观上考虑分子系统的状态时，只能以 A （或 B ）容器中有多少个分子来区别不同的状态，无法标记是 a 分子还是 b 分子，因此每一个宏观态都可能包含有数个微观态。本例中 A 容器中可能出现的分子数可有0, 1, 2, 3, 4个，共五个宏观态。16种微观态分属这5个宏观态。

表 12-2 4 个分子在容器左、右两室的分布情况

微 观 态	左室	a b c d	a b c d	a b c d	a b c d	b c d a	a b c d	a b c d	b c d a	b c d a	c d a b	a b c d	b c d a	a b c d	a b c d	d a b c	o
	右室	o	d	c	b	a	c d	b d	b c	a d	a c	a b	b c d	a c d	a b c	a b c d	a b c d
	序数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	左室	4	3			2						1				0	
宏 观 态	右室	0	1			2						3				4	
	序数	1	2			3						4				5	
	热力学概率 W	1	4			6						4				1	

系统的热力学概率 $\Omega=16$

§ 8.10 热力学第二定律的统计意义

2026/6/16

统计物理学假设：对于孤立系统，各微观态出现的概率相同。

概率：若一个系统的微观态总数为 Ω ，某宏观态包含的微观态数目为 ω ，则 $P = \omega/\Omega$ 表示该宏观态出现的概率。因 ω 正比于概率 P ， ω 也称为该宏观态的热力学概率； Ω 称为系统的热力学概率。

表 12-2 4 个分子在容器左、右两室的分布情况

微 观 态	左室	a b c d	a b c	a b d	a c d	b c d	a b	a c	a d	b c	b d	c d	a	b	c	d	o
	右室	o	d	c	b	a	c d	b d	b c	a d	a c	a b	b c d	a c d	a b d	a b c	a b c d
	序数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
宏 观 态	左室	4	3				2						1				0
	右室	0	1				2						3				4
	序数	1	2				3						4				5
	热力学概率 W	1	4				6						4				1

系统的热力学概率 $\Omega=16$

§ 8.10 热力学第二定律的统计意义

2026/6/16

由宏观态出现的概率定义可知， A 、 B 两室中分子均匀分布时概率最大，分子都集中于 A 室或 B 室的概率最小。对于大量分子，如1mol气体分子，分子都处于 A 室（或 B 室）的概率为

$$P = \frac{\omega}{\Omega} = \frac{1}{2^{N_A}} = \frac{1}{2^{6.02 \times 10^{23}}} \quad \text{概率小到不可能!}$$

热力学第二定律的统计意义：孤立系统的一切自发过程总是朝着分子**微观态数目增多、出现概率增大的宏观态**方向进行，即朝着**分子运动无序性增加**方向进行。

无序性 $\longleftrightarrow$ **熵**

熵增加原理：孤立系统的自发过程总是向着**熵增大的方向**进行；当熵达到最大时，孤立系统达到其平衡态。

§ 8.10 热力学第二定律的统计意义

二、波尔兹曼熵公式

系统内部分子运动越混乱、越无序，系统的熵 S 就越大。分子运动的无序性增强时，其朝着某宏观态演化所对应的微观态数目 ω 也越大。因此，熵 S 与 ω 存在着某种联系，即

$$S = \kappa_B \ln(\omega)$$

波尔兹曼熵公式

S 为系统处于某宏观态时的熵， ω 为该宏观态的热力学概率， κ_B 为波尔兹曼常量。热力学概率 ω 越大， S 越大，系统的无序性越强。波尔兹曼熵公式表明熵是无序性的量度。

波尔兹曼熵公式将宏观量熵和热力学概率联系了起来，对熵给予了统计解释。在统计力学中可以利用波尔兹曼熵公式导出热力学函数与微观量统计平均值之间的关系。

◆ 熵增与能量退化

熵越大，系统的能量中不再可供利用的部分就越多，所以熵表示系统内部能量的“退化”或“贬值”，即熵是能量不可利用程度的量度。

能量不仅有形式上的不同，而且还有质的差别。机械能和电磁能是可以被全部利用的有序能量，而内能不能被全部转化的无序能量。